Desarrollo de Proyecto de Tesis II — Sección G6 — 2026-II

PLANTILLA DE AVANCE: PI 11 + PI 12

Plan de validación — Diseño de pruebas y línea base

GRUPO B — Aporte práctico / software

Semana 11: del 2 al 7 de noviembre de 2026

Datos del tesista

Código de tesis (T)	*Ej.: T4. Tesis compartida: T5–T9.*
Apellidos y nombres	
Título de la tesis	
Grupo	*B — Aporte práctico / software*
Artefacto propuesto	*Sistema, aplicación o plataforma (una línea).*
Fecha de entrega (avance PI 11 + PI 12)	
Plazo adicional (tesis actualizada)	*Fecha que fija el asesor.*
Repositorio / carpeta de evidencias	*Enlace con acceso para el asesor.*

Instrucciones generales

- **Este avance consolida el PI 11 (Semana 11: Plan de validación) y el PI 12 (Semana 12: Diseño de pruebas y línea base). Del 9 al 14 de noviembre se suspenden las clases por la visita del Papa al Perú; por eso ambas semanas se trabajan juntas en la semana 11.**
- **Complete las partes en orden. Las filas en gris son ejemplos: reemplácelas o elimínelas. Las tablas se pueden ampliar con las filas que necesite.**
- **En el Grupo B se valida el software: que cumple sus requisitos (pruebas funcionales), su calidad (rendimiento, usabilidad, seguridad, según ISO/IEC 25010) y que mejora el proceso o sistema de referencia.**
- **Envíe su documento de tesis actualizado con las observaciones de la Parte 0 levantadas (las del examen parcial y las de la revisión del PI 9 + PI 10). Para la tesis se da un plazo adicional, indicado en "Datos del tesista".**
- **Tesis compartida: complete además la sección "Distribución de responsabilidades" al final.**

Importante: en el PI 11 + PI 12 se PLANIFICA y se DISEÑA la validación; todavía no se ejecuta. La columna de resultados del artefacto queda vacía hasta la ejecución en las semanas siguientes. Lo que sí debe quedar definido es la línea base: su valor, si ya lo tiene, o el procedimiento exacto para obtenerlo.

Parte 0 — Seguimiento de observaciones pendientes

Registre solo las observaciones que aún no estén levantadas: las del examen parcial y las del asesor en la revisión del PI 9 + PI 10. El jurado las verificará en el examen final (semana 15). Cada observación marcada como Levantada debe verse corregida en la tesis actualizada, en el capítulo y la página que indique.

N.°	Origen	Observación	Acción realizada	Cap. / pág.	Estado
Ej.	*Parcial*	*El OE2 no es medible.*	*Se reformuló el OE2 con indicador y meta.*	*Cap. 1, p. 8*	*Levantada*
1					
2					
3					
4					

Origen: Parcial / PI9+PI10. Estado: Levantada / En proceso / Justificada.

Parte 1 — Plan de validación (Semana 11)

Defina criterios, indicadores, métricas, técnicas, instrumentos y evidencias.

1.1 Objeto y alcance de la validación

¿Qué se valida?	*El sistema y las características de calidad que se quieren demostrar.*
Objetivo general / hipótesis	*Transcriba la hipótesis o el objetivo que la validación contrasta.*
Tipo de validación	*Pruebas funcionales / Rendimiento / Usabilidad / Seguridad / Aceptación de usuarios / Combinación.*
Alcance y exclusiones	*Qué queda dentro y fuera de la validación, y por qué.*

1.2 Matriz de validación

Cada objetivo específico (OE) debe tener al menos un criterio con su indicador, métrica y meta. La meta debe justificarse con la literatura, una norma o la línea base.

OE	Criterio	Indicador	Métrica (fórmula / unidad)	Meta / umbral	Técnica	Instrumento	Evidencia
OE2	*Eficiencia de desempeño*	*Tiempo de respuesta*	*Percentil 95, en segundos*	*≤ 2 s con 50 usuarios*	*Prueba de carga*	*JMeter / k6*	*Reporte de ejecución*
OE3	*Usabilidad*	*Satisfacción percibida*	*Puntaje SUS (0–100)*	*≥ 68*	*Encuesta post-tarea*	*Cuestionario SUS*	*Respuestas tabuladas*

1.3 Instrumentos

Adjunte cada instrumento completo en un anexo de la tesis.

Instrumento	Tipo	Qué mide	Se aplica a	Validez / confiabilidad	Estado
Cuestionario SUS	*Escala estandarizada, 10 ítems*	*Usabilidad*	*Usuarios finales (n = 15)*	*Estandarizado; alfa de Cronbach en piloto*	*Adaptado*

Instrumento	Tipo	Qué mide	Se aplica a	Validez / confiabilidad	Estado

Estado: Diseñado / Adaptado / Validado / Pendiente.

1.4 Participantes y entorno de prueba

Perfil de usuarios	*Quiénes usarán el sistema en la validación.*
Criterios de inclusión / exclusión	
Cantidad y justificación	*Ej.: n = 15, por la recomendación de la literatura de usabilidad.*
Tipo de muestreo	*Ej.: no probabilístico por conveniencia.*
Consentimiento informado	*Cómo se obtiene y dónde queda registrado.*
Entorno de prueba	*URL o APK, versión, servidor, dispositivos y navegadores.*

1.5 Plan de evidencias

Evidencia	Formato	Ubicación	Responsable	Fecha prevista
Reporte de prueba de carga	*HTML + CSV*	*repo/evidencias/rendimiento*	*Tesista*	*Semana 13*

Parte 2 — Diseño de pruebas y línea base (Semana 12)

Construya casos de prueba, escenarios y datos de prueba, y diseñe la comparación con la referencia (línea base).

2.1 Línea base (referencia de comparación)

La línea base se mide con las mismas métricas, los mismos datos y las mismas condiciones que el artefacto. Sin línea base no se puede afirmar que el artefacto mejora algo.

Línea base elegida	*Ej.: proceso manual actual; sistema existente; versión anterior; benchmark publicado.*
Justificación	*Por qué es una comparación justa y relevante para su problema.*
Fuente	*Artículo, organización o repositorio de donde proviene.*
Cómo se obtiene la medición	*Procedimiento exacto, en las mismas condiciones que el artefacto.*
Valor(es) disponible(s)	*Si ya lo tiene, regístrelo; si no, indique cuándo lo obtendrá.*

2.2 Escenarios de prueba

Incluya escenarios normales, de límite y de excepción. Cada escenario se vincula a un OE.

ID	Escenario	OE	Condición / contexto	Tipo
ES1	*Registro y compra de un usuario nuevo*	*OE1*	*Flujo completo en entorno de prueba*	*Normal*
ES2	*Compra con 50 usuarios concurrentes*	*OE2*	*Prueba de carga de 10 min*	*Límite*

ID	Escenario	OE	Condición / contexto	Tipo

Tipo: Normal / Límite / Excepción.

2.3 Casos de prueba

Al menos un caso por escenario. El criterio de aceptación debe usar la métrica y la meta de la matriz 1.2.

ID	Escenario	Precondición	Datos de entrada	Procedimiento	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP01	*ES1*	*Usuario no registrado*	*Correo válido, contraseña de 8+ caracteres*	*Registrar → iniciar sesión → comprar*	*Orden confirmada*	*Flujo sin error en ≤ 2 s*

2.4 Datos de prueba

Datos semilla / de prueba	*Qué datos se cargan y de dónde salen.*
Volumen	*Ej.: 500 productos, 100 usuarios ficticios.*
Usuarios de prueba	*Roles y credenciales del entorno de prueba (no use datos reales).*
Anonimización	*Si usa datos reales, cómo los anonimiza.*
Restauración entre ejecuciones	*Cómo vuelve al estado inicial antes de cada prueba.*

2.5 Comparación con la línea base (diseño)

La columna "Artefacto" se completa en la ejecución. Ahora defina la métrica, el valor de la línea base y la prueba estadística prevista.

Métrica	Línea base	Artefacto	Diferencia	Prueba estadística	α
Tiempo para registrar una orden (min)	*12,4 (proceso manual)*	*(en ejecución)*	—	*Wilcoxon pareada*	*0,05*

2.6 Amenazas a la validez

Amenaza	Tipo	Cómo se controla
Efecto aprendizaje de los usuarios	*Interna*	*Orden aleatorio de tareas; sesión de práctica previa.*

Tipo: Interna / Externa / De constructo / De conclusión.

Parte 3 — Matriz de coherencia (PI 11 ↔ PI 12)

Cierre cada OE de punta a punta. Ninguna fila debe quedar con celdas vacías.

OE	Criterio / indicador	Escenario(s)	Caso(s) de prueba	Línea base	Evidencia
OE2	*Eficiencia / tiempo p95*	*ES2*	*CP04*	*Proceso manual*	*Reporte de carga*

Lista de verificación antes de enviar

- ☐ **Parte 0 completa (observaciones pendientes del parcial y del PI 9 + PI 10).**
- ☐ **Cada OE tiene al menos un criterio con indicador, métrica y meta justificada.**
- ☐ **Instrumentos adjuntos en anexos, con su validez o confiabilidad indicada.**
- ☐ **Participantes y entorno de prueba definidos.**
- ☐ **Línea base definida, con fuente y procedimiento de medición en las mismas condiciones.**
- ☐ **Al menos un caso de prueba por escenario, incluidos casos de límite o excepción.**
- ☐ **Datos de prueba descritos.**
- ☐ **Prueba estadística y nivel de significancia previstos para la comparación.**
- ☐ **Matriz de coherencia sin celdas vacías.**
- ☐ **Tesis actualizada con las observaciones de la Parte 0 levantadas (dentro del plazo adicional).**
- ☐ **Archivo nombrado como T#_PI11-PI12.docx (tesis compartida: T5-T9_PI11-PI12.docx).**

Criterio mínimo para tesistas con retraso

Si no entregó el PI 9 + PI 10, envíe primero su Parte 0 y la evidencia mínima de integración y demostración. De este avance, como mínimo: la matriz de validación (1.2), la línea base (2.1) y tres casos de prueba (2.3).

Distribución de responsabilidades (solo tesis compartida)

Tesista	Secciones a su cargo	Evidencias que aporta